



SGA - Sistema Guardián de Acceso para IRTRA Petapa

Proyecto a Realizar



Implementar un sistema de acceso seguro y automatizado para IRTRA Petapa, utilizando Arduino Uno, sensores y tecnología de reconocimiento facial, con el objetivo de mejorar el control de ingreso y garantizar la seguridad de los usuarios.

Este proyecto apoya el **ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)** y el **ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)**.

Justificación



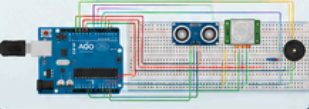
El sistema de acceso automatizado permite prevenir accidentes operacionales, reduciendo la necesidad de personal supervisando manualmente las distintas áreas restringidas dentro del parque de atracciones.

Además, al integrar tecnología moderna, se implementa una estructura de control de accesos más eficiente, segura y sostenible, contribuyendo a los objetivos de los **ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)** y **ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)**.

Materiales

 Arduino Uno R3	 Arduino
 Protoboard	 Protoboard
 Sensor Ultrasónico	 LDR
 Sensor PIR	 LED RGB
 Buzzer	 Cables de conexión
 Resistencias	 Servomotor (opcional)

Circuito del Sistema (Tinkercad)



 **100% Funcional**
@Canva

Equipo de Trabajo



Manuel Sebastián González Díaz
Ingeniero de Hardware



José Andrés Rodas Carpio
Director de Proyecto



Adrián Andrés Valenzuela Hernández
Desarrollador Web